

Probabilités

I) Notions sur les ensembles

A) Définitions

Définition 1 : On appelle ensemble une collection d'objets. Les objets d'un ensemble s'appellent les éléments de cet ensemble. Généralement un ensemble se note entre accolades. Il n'y a pas d'ordre dans un ensemble.

Exemple 1 : Soit l'ensemble $E = \{P; F\}$. Cet ensemble permet de décrire les résultats possibles du lancer d'une pièce de monnaie. On a : $\{P; F\} = \{F; P\}$

Exemple 2 : $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \dots; n; n+1; \dots\}$ est l'ensemble des entiers naturels. 3 est un élément de $\mathbb{N}$.

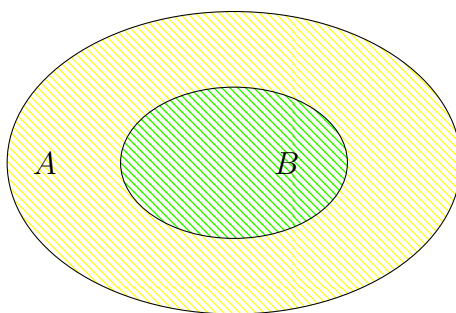
Remarque 1 : Il existe un ensemble ne contenant aucun élément, c'est l'ensemble vide noté $\emptyset$.

Définition 2 : Soit E un ensemble et a un élément de E , on dit alors que a appartient à E et on note $a \in E$. La négation de cette propriété se note $a \notin E$.

Exemple 3 : Soit $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. On a $3 \in E$ et $7 \notin E$.

Définition 3 : Soient A et B deux ensembles, si tout élément de B appartient à A on dit que B est inclus dans A et on note $B \subset A$.

Représentation graphique de l'inclusion

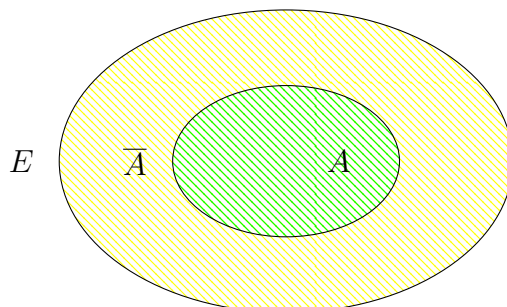


Exemple 4 : On pose $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ et $B = \{2; 4; 6\}$, on a alors $B \subset A$.

B) Opérations sur les ensembles

Définition 4 : Soit E un ensemble et $A \subset E$, on définit le complémentaire de A par rapport à E et on note $\overline{A}$, l'ensemble : $\overline{A} = \{x \in E \text{ et } x \notin A\}$.

Représentation graphique du complémentaire



Proposition 1 : Soit E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E on a :

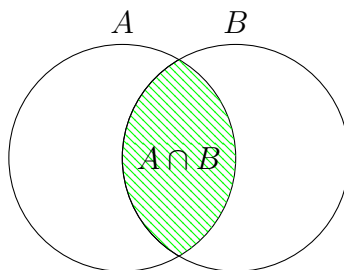
- 1) $\overline{\overline{E}} = \emptyset$
- 2) $\overline{\overline{A}} = A$
- 3) $A \subset B \Rightarrow \overline{B} \subset \overline{A}$.

Définition 5 : Soit A et B deux ensembles, on définit deux nouveaux ensembles.

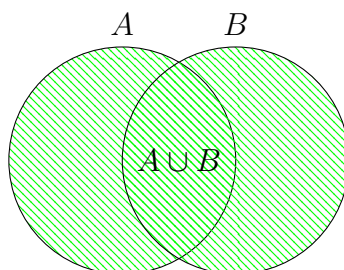
- 1) L'intersection notée $A \cap B$ définie par : $A \cap B = \{x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- 2) L'union notée $A \cup B$ définie par : $A \cup B = \{x \in A \text{ ou } x \in B\}$.

Remarque 2 : Par convention en mathématiques le "ou" est inclusif.

Représentation graphique de l'intersection



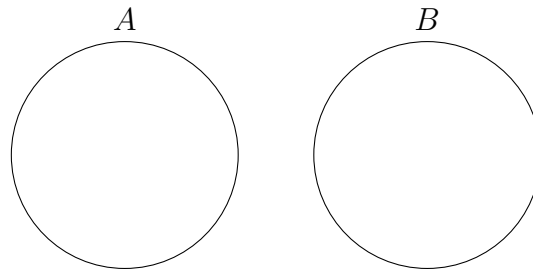
Représentation graphique de l'union



Exemple 5 : Soit $A = \{a; b; c; d; e; f\}$ et $B = \{d; e; f; g; h; i\}$.
On a : $A \cap B = \{d; e; f\}$ et $A \cup B = \{a; b; c; d; e; f; g; h; i\}$

Définition 6 : Soit A et B tels que $A \cap B = \emptyset$ on dit alors que A et B sont disjoints, en probabilités on dit plutôt incompatibles.

Ensembles disjoints



Exemple 6 : Soit $A = \{1; 3; 5\}$ et $B = \{2; 4; 6\}$, on a : $A \cap B = \emptyset$

Proposition 2 : Soit A et E deux ensembles tels que $A \subset E$, on a : $A \cap \overline{A} = \emptyset$ et $A \cup \overline{A} = E$.

Proposition 3 : Soit A , B et C trois ensembles tels que $A \subset B$ on a :

$$A \cap C \subset B \cap C \text{ et } A \cup C \subset B \cup C$$

Théorème 1 : (Formules de distributivité) Soit A , B et C trois ensembles quelconques on a :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{ et } A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Proposition 4 : Soit A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E , on a :

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \text{ et } \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

C) Notion de cardinal

Définition 7 : Pour un ensemble E , si le nombre d'éléments d'un ensemble E est fini, on dit que E est un ensemble fini, sinon on dit que E est un ensemble infini. Si E est un ensemble fini on note $\text{Card}(E)$ le nombre d'éléments de E .

Exemple 7 : $A = \{a; z; e; r; t; y\}$ est un ensemble fini et possède 6 éléments, on a donc $\text{Card}(A) = 6$. $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels est un ensemble infini.

Proposition 5 : Soit E un ensemble fini et A et B deux sous-ensembles de E on a alors :

- 1) A et B sont des ensembles finis.
- 2) $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$.
- 3) $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.

Exercice 1 : Généraliser la formule précédente au cas de trois sous-ensembles de E .

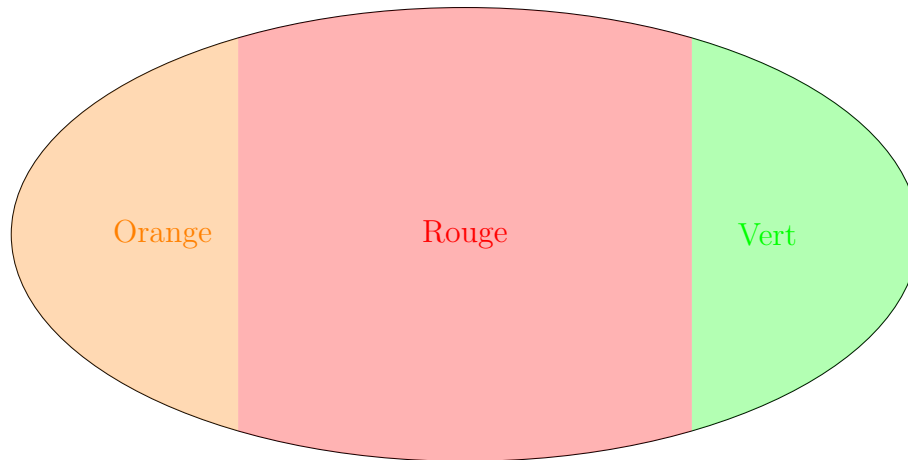
D) Notion de partition

Définition 8 : Soit E un ensemble, $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de sous-ensembles de E . Cette famille constitue une partition de E si :

- 1) Pour tout $1 \leq i \leq n$ on a : $A_i \neq \emptyset$.
- 2) Pour tout $1 \leq i < j \leq n$ on a : $A_i \cap A_j = \emptyset$.
- 3) $\bigcup_{i=1}^n A_i = E$.

Remarque 3 : Une partition d'un ensemble est un "découpage" de l'ensemble.

Représentation graphique d'une partition



Exemple 8 : Soit E l'ensemble de tous les étudiants du département Science des Données, on pose M_1 l'ensemble des étudiants nés au mois janvier, M_2 l'ensemble des étudiants nés au mois février, ..., M_{12} l'ensemble des étudiants nés au mois décembre. $(M_i)_{1 \leq i \leq 12}$ est une partition de E .

II) Dénombrement

A) p -uplet

Définition 9 : Soit E un ensemble à n éléments on appelle p -uplet d'éléments de E tout élément de la forme : $(x_1; x_2; \dots; x_p)$ où $x_i \in E$ pour tout $1 \leq i \leq p$. L'ensemble des p -uplets de E se note E^p .

Exemple 9 : On pose $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors $(b; e; e)$ est un 3-uplet (ou triplet) d'éléments de E .

Remarque 4 : On remarquera deux faits importants dans un p -uplet :

- 1) Un élément de E peut intervenir plusieurs fois.
- 2) Les éléments sont ordonnés. c'est-à-dire en reprenant l'exemple précédent les éléments $(a; b; c)$ et $(b; a; c)$ sont deux triplets différents.

Théorème 2 : Soit E un ensemble possédant n éléments, alors le nombre de p -uplets de E est n^p .

Exemple 10 : Combien de mots (au sens large) de 5 lettres peut-on construire avec l'alphabet français ? Réponse : $26^5 = 11881376$.

Remarque 5 : Pour se souvenir de la formule on peut se dire qu'il y a 26 choix pour la première lettre, 26 choix pour la deuxième lettre, ...

B) Arrangements, permutations

Définition 10 : Soit E un ensemble à n éléments, on appelle arrangement à p éléments de E tout p -uplet dont les éléments sont deux à deux distincts.

Exemple 11 : On considère à nouveau $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors les éléments $(b; d; a)$ et $(e; b; a)$ sont des arrangements à 3 éléments de E . Par contre $(b; e; e)$ n'est pas un arrangement à 3 éléments de E car l'élément e apparaît deux fois.

Remarque 6 : On notera deux faits importants dans un arrangement :

- 1) Il n'y a pas de répétition.
- 2) Les éléments sont ordonnés.

Théorème 3 : Soit E un ensemble à n éléments alors le nombre d'arrangements à p éléments de E est :

- 0 si $p > n$.
- $A_n^p = n(n-1)(n-2)\dots(n-p+1)$ si $0 \leq p \leq n$.

Exemple 12 : Quel est le nombre de tiercés possibles si 15 chevaux prennent le départ.

Réponse : $15 \times 14 \times 13 = 2730$. Le raisonnement est le suivant 15 choix pour le premier cheval, $14 = 15 - 1$ choix pour le deuxième cheval, ...

Définition 11 : Soit E un ensemble à n éléments, on appelle permutation de E tout arrangement à n éléments de E .

Exemple 13 : On considère à nouveau $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors les éléments $(b; e; c; d; a)$ et $(a; c; e; d; b)$ sont des permutations de E .

Théorème 4 : Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est : $n(n-1)(n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$. Ce nombre est noté $n!$ notation que l'on lira "factorielle n ".

Remarque 7 : Par convention : $0! = 1$. De plus pour tout $0 \leq p \leq n$ on a : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$.

Exemple 14 : De combien de façons un commercial peut placer dans sa journée 5 rendez-vous ?

Réponse : $5! = 120$

C) Combinaisons sans répétition

Définition 12 : Soit E un ensemble à n éléments on appelle combinaison sans répétition (ou plus simplement combinaison) à p éléments de E toute partie de E à p éléments.

Exemple 15 : On considère à nouveau $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors $\{a; c; e\}$ est une combinaison à 3 éléments de E .

Remarque 8 : On notera deux faits importants :

- 1) Il n'y a pas de répétition.
- 2) Les éléments ne sont pas ordonnés.

Théorème 5 : Le nombre de combinaisons à p éléments dans un ensemble à n éléments est :

- 0 si $p > n$.
- $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$ si $0 \leq p \leq n$.

Proposition 6 : On a :
$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p} \quad \text{pour tout } 0 \leq p \leq n.$$
$$\binom{n+1}{p} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p-1} \quad \text{pour tout } 1 \leq p \leq n.$$

Remarque 9 : La dernière relation permet de construire le triangle de Pascal.

Exemple 16 : Une grille simple à l'EuroMillions est constituée de 5 nombres à choisir parmi 50 et 2 étoiles à choisir parmi 12. Il y a donc $\binom{50}{5} = \frac{50!}{(50-5)!5!} = \frac{50!}{45!5!} = \frac{50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46}{5!} = 2\,118\,760$ choix de nombres. De la même façon il y a $\binom{12}{2} = \frac{12!}{(12-2)!2!} = \frac{12!}{10!2!} = \frac{12 \times 11}{2!} = 66$ choix pour les étoiles.

Au final il y a : $2\,118\,760 \times 66 = 139\,838\,160$ combinaisons différentes à l'EuroMillions.

D) Combinaisons avec répétitions

Définition 13 : Soit E un ensemble à n éléments, on appelle combinaison avec répétitions à p éléments de E tout p -uplet de E dont on ne tient plus compte de l'ordre.

Exemple 17 : On considère à nouveau $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors $aabbbeeee$ est une combinaison avec répétitions à 9 éléments de E .

Remarque 10 : On notera deux faits importants :

- 1) Un élément de E peut intervenir plusieurs fois.
- 2) Les éléments ne sont pas ordonnés.

Théorème 6 : Le nombre de combinaisons avec répétitions à p éléments dans un ensemble à n éléments est : $\Gamma_n^p = \binom{n+p-1}{p}$.

Exemple 18 : De combien de façons peut on lancer 5 dés identiques ?

Le résultat d'un tel lancer est par exemple : 11456 c'est donc une combinaison avec répétitions à 5 éléments dans un ensemble à 6 éléments, la réponse est alors : $\Gamma_6^5 = \binom{10}{5} = \frac{10!}{5!5!} = 252$

E) Résumé

Lorsque nous serons devant une situation de calcul de probabilités, par exemple un tirage dans une urne, le fait de regarder si les éléments sont ordonnés et s'il y a répétition permet souvent de s'orienter vers le bon calcul.

Répétition et ordre	$\implies$	p -uplet.
Non répétition et ordre	$\implies$	arrangement.
Non répétition et sans ordre	$\implies$	combinaison.
Répétition et sans ordre	$\implies$	combinaison avec répétitions.

F) Une technique de calcul

Proposition 7 : Soit E un ensemble fini tel que $\text{Card}(E) = n$ et $(A_i)_{1 \leq i \leq p}$ une partition de E , on note alors $\text{Card}(A_i) = n_i$, on souhaite choisir dans chacun des A_i une partie à k_i éléments, le nombre de tirages possibles est alors : $\binom{n_1}{k_1} \binom{n_2}{k_2} \cdots \binom{n_p}{k_p}$.

Exemple 19 : Dans un jeu de 32 cartes on choisit 5 cartes au hasard, calculer le nombre de mains contenant exactement 2 rois et 2 dames. Il faut donc choisir 2 rois parmi les 4, ainsi que 2 dames parmi les 4 et enfin compléter la main par le choix d'une carte parmi les $32 - 4 - 4 = 24$ restantes. On trouve alors : $\binom{4}{2} \binom{4}{2} \binom{24}{1} = 6 \times 6 \times 24 = 864$ mains de 5 cartes contenant exactement 2 rois et exactement 2 dames.

III) Notion de probabilité

A) Expériences aléatoires

Définition 14 : On appelle expérience aléatoire une expérience dont on ne connaît pas à l'avance le résultat, mais dont on peut décrire mathématiquement l'ensemble des résultats possibles de l'expérience.

Exemple 20 :

- 1) On lance une pièce de monnaie, on ne sait pas si elle va tomber sur pile ou sur face, mais on a pu décrire l'ensemble des résultats possibles.
- 2) On choisit au hasard un étudiant, on ne connaît pas son âge mais celui-ci est forcément compris entre 0 et 150 ans.

Définition 15 : L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle univers des possibles et est traditionnellement noté Ω .

Exemple 21 : Reprenons les deux exemples précédents.

- 1) On trouve $\Omega = \{P; F\}$.
- 2) On trouve $\Omega = \{n \in \mathbb{N} / 0 \leq n \leq 150\} = \llbracket 0; 150 \rrbracket$.

Exemple 22 : Trouver l'ensemble univers dans les cas suivants :

- 1) Valeur obtenue après le lancer d'un dé.
- 2) Nombre d'appels reçu au standard d'une grande entreprise en une journée.
- 3) Mesure du lancer d'un javelot.

B) Notion d'évènement

a) Définitions

Définition 16 : On appelle évènement lié à l'expérience aléatoire toute proposition affirmée ou infirmée par un résultat de l'expérience aléatoire. Si le résultat de l'expérience aléatoire confirme la proposition on dit que l'évènement est réalisé.

Exemple 23 : On lance un dé, "la valeur obtenue est paire" est un évènement lié à l'expérience aléatoire.

Définition 17 : On définit deux évènements particuliers :

- 1) Un évènement est dit impossible si quelque soit le résultat de l'expérience aléatoire l'évènement n'est jamais réalisé.
- 2) Un évènement est dit certain si quelque soit le résultat de l'expérience aléatoire l'évènement est toujours réalisé.

Exemple 24 :

- On lance un dé, "la valeur obtenue est supérieure à 7" est un évènement impossible.
- On lance un dé, "la valeur obtenue est un nombre entier" est un évènement certain.

Remarque 11 : Les évènements seront notés avec des lettres du type $\mathcal{A}$; $\mathcal{B}$; $\mathcal{C}$; ...

Théorème 7 : Tout évènement lié à une expérience aléatoire est représenté par une partie de Ω .

Exemple 25 : Dans l'exemple précédent l'évènement $\mathcal{A}$ = "la valeur obtenue est paire" est représenté par $A = \{2; 4; 6\}$. De même l'évènement $\mathcal{B}$ = "la valeur obtenue est impaire" est représenté par $B = \{1; 3; 5\}$.

Proposition 8 : Un évènement impossible est représenté par $\emptyset$ (ensemble vide). Un évènement certain est représenté par Ω .

b) Opérations sur les évènements

Définition 18 : Soit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ deux évènements liés à une même expérience aléatoire.

- On dit que l'évènement " $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{B}$ " est réalisé lorsque $\mathcal{A}$ est réalisé ou lorsque $\mathcal{B}$ est réalisé. Le "ou" est ici inclusif.
- On dit que l'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ " est réalisé lorsque les évènements $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont réalisés simultanément.
- On dit que l'évènement "non $\mathcal{A}$ " est réalisé lorsque $\mathcal{A}$ n'est pas réalisé.

Définition 19 : Soit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ deux évènements liés à une même expérience aléatoire. Si l'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ " est un évènement impossible alors on dit que les évènements $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont deux évènements incompatibles.

Exemple 26 : Dans un jeu de 32 cartes on choisit, sans remise, une main de 5 cartes. On pose $\mathcal{R}$ = "la main contient exactement 4 rois" et $\mathcal{T}$ = "la main contient exactement 4 trèfles". L'évènement " $\mathcal{R}$ et $\mathcal{T}$ " est un évènement impossible. Par conséquent les évènements $\mathcal{R}$ et $\mathcal{T}$ sont deux évènements incompatibles.

Théorème 8 : Soit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ deux évènements liés à une même expérience aléatoire d'ensemble univers Ω représentés respectivement par les ensembles A et B .

- L'évènement " $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{B}$ " est représenté par l'ensemble : $A \cup B$.
- L'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ " est représenté par l'ensemble : $A \cap B$.
- L'évènement "non $\mathcal{A}$ " est représenté par l'ensemble $\bar{A}$ (complémentaire par rapport à Ω).

Corollaire 1 : Soit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ deux évènements liés à une même expérience aléatoire et représentés respectivement par les ensembles A et B , si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont incompatibles alors on a : $A \cap B = \emptyset$.

Exemple 27 : On considère toujours le lancer d'un dé, on considère alors les évènements suivants :

- $\mathcal{A}$ = "la valeur obtenue est paire"
- $\mathcal{B}$ = "la valeur obtenue est impaire"
- $\mathcal{C}$ = "la valeur obtenue est supérieure à 3"

On obtient alors les ensembles suivants :

- $A = \{2; 4; 6\}$
- $B = \{1; 3; 5\}$
- $C = \{3; 4; 5; 6\}$

Construisons de nouveaux évènements.

- L'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ " est impossible, autrement dit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont des évènements incompatibles, on remarque que l'on a bien $A \cap B = \emptyset$.
- L'évènement " $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{B}$ " est certain, on remarque que l'on a bien $A \cup B = \Omega$.
- L'évènement " $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{C}$ " est représenté par $\{2; 3; 4; 5; 6\}$, on remarque que l'on a bien $A \cup C = \{2; 3; 4; 5; 6\}$.
- L'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{C}$ " est représenté par $\{4; 6\}$, on remarque que l'on a bien $A \cap C = \{4; 6\}$.
- Enfin, l'évènement "non $\mathcal{A}$ " est représenté par $\{1; 3; 5\} = B$, on remarque que l'on a bien $\bar{A} = B$.

Définition 20 : Soit Ω l'ensemble univers lié à une expérience aléatoire, l'ensemble des sous-ensembles associés aux évènements liés à l'expérience aléatoire forme une tribu notée τ . On dit que $(\Omega; \tau)$ forme un espace probabilisable.

C) Système complet d'évènements

Définition 21 : Soit $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'évènements, on dit que $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ forme un système complet d'évènements si :

- aucun des évènements $\mathcal{A}_i$ n'est un évènement impossible.
- les évènements de $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont deux à deux incompatibles.
- l'évènement " $\mathcal{A}_1$ ou $\mathcal{A}_2$ ou $\dots$ ou $\mathcal{A}_n$ " est un évènement certain.

Exemple 28 : Considérons le lancer d'un dé, alors les évènements "la valeur obtenue est paire" et "la valeur obtenue est impaire" forment un système complet d'évènements.

Exercice 2 : On choisit un étudiant au hasard à l'UBS et on lui demande son âge. Donner un ou plusieurs exemples de systèmes complets d'évènements.

Théorème 9 : Soit $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'évènements, représentée par la famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ de sous-ensemble de Ω . $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ forme un système complet d'évènements si et seulement si $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une partition de Ω .

Remarque 12 : À travers ce texte, on comprend rapidement que la distinction entre les écritures $\mathcal{A}$ désignant les évènements et les écritures A désignant les sous-ensembles de Ω associés aux évènements est lourde et présente finalement peu d'intérêt, aussi dorénavant nous ne ferons plus cette distinction, ceci aura le mérite de simplifier les énoncés. On gardera cependant à l'esprit que fondamentalement les évènements et les sous-ensembles associés sont deux choses différentes.

D) Définition d'une probabilité et premières propriétés

Exemple 29 : Considérons le lancer d'une pièce de monnaie, il est clair que l'on a : $\Omega = \{P; F\}$ et que $\tau = \{\emptyset; \{P\}; \{F\}; \{P; F\}\}$. Cependant ces écritures ne décrivent pas complètement notre expérience aléatoire, pour s'en convaincre il suffit de considérer une pièce équilibrée et une pièce non équilibrée.

On peut par exemple avoir : $\mathbb{P}(P) = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(F) = \frac{1}{2}$ dans le cas d'une pièce équilibrée, mais on peut aussi avoir : $\mathbb{P}(P) = 0,55$ et $\mathbb{P}(F) = 0,45$ dans le cas d'une pièce non équilibrée.

Cette remarque nous conduit à la notion de probabilité.

a) Définition d'une probabilité

Définition 22 : Soit $(\Omega; \tau)$ un espace probablisable lié à une expérience aléatoire, une probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\Omega; \tau)$ est $\mathbb{P} : \tau \rightarrow [0; 1]$ vérifiant les propriétés suivantes :

- 1) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- 2) Pour toute famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'évènements deux à deux incompatibles on a :
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Définition 23 : On dit que $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ est un espace probablisé.

b) Propriétés d'une probabilité

Proposition 9 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probablisé on a :

- 1) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- 2) Soit A et B deux évènements incompatibles alors : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$
- 3) Soit A un évènement alors : $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- 4) Soit A et B deux évènements tels que : $A \subset B$ alors : $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$
- 5) Soit A et B deux évènements alors : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Remarque 13 : Toutes ces propriétés sont fondamentales et peuvent s'appliquer à toutes les probabilités. Nous n'avons pas encore décrit de probabilités, il va donc falloir patienter un peu, pour trouver des exemples d'applications.

E) Probabilité sur un univers fini

a) Définitions

Définition 24 : Soit $(\Omega; \tau)$ un espace probablisable tel que $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\}$ soit un ensemble fini. On dit que l'on munit $(\Omega; \tau)$ de l'équiprobabilité si $\mathbb{P}$ est une probabilité vérifiant :

$$\forall (i; j) \in \llbracket 1; n \rrbracket, \mathbb{P}(\omega_i) = \mathbb{P}(\omega_j)$$

Théorème 10 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probablisé fini où $\mathbb{P}$ est l'équiprobabilité. On a :

- 1) $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \mathbb{P}(\omega_i) = \frac{1}{n}$
- 2) Pour tout A évènement de Ω , $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$

b) Applications et exemples

Exemple 30 : On tire 5 cartes, simultanément et sans remise, dans un paquet de 32 cartes, quelle est la probabilité d'avoir exactement deux rois ?

Réponse : On note Ω l'ensemble des mains de 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, on a $\text{Card}(\Omega) = \binom{32}{5} = 201\,376$. Soit A l'évènement "obtenir exactement deux rois", on a alors : $\text{Card}(A) = \binom{4}{2} \binom{28}{3} = 6 \times 3\,276 = 19\,656$. On choisit 2 rois parmi les 4 $\binom{4}{2}$, puis on complète la main par 3 cartes parmi les $32 - 4 = 28$ cartes restantes $\binom{28}{3}$. Finalement on trouve : $\mathbb{P}(A) = \frac{19\,656}{201\,376} = \frac{351}{3\,596} \approx 0,0976$.

Exemple 31 : On lance simultanément deux dés équilibrés, quelle est la probabilité d'obtenir 8 comme somme des valeurs des 2 dés ?

Réponse : On a $\Omega = \llbracket 2; 12 \rrbracket$, soit $A =$ "la somme des deux dés vaut 8". Par conséquent on trouve $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{11}$.

Simulons cette expérience en jetant 50 000 fois deux dés, les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant :

Somme	Nombre d'apparitions	Fréquence
2	1370	0,0274
3	2802	0,0560
4	4213	0,0843
5	5399	0,1080
6	7025	0,1405
7	8374	0,1675
8	6904	0,1381
9	5508	0,1102
10	4214	0,0843
11	2798	0,0560
12	1393	0,0279

Or $\frac{1}{11} \approx 0,0909$, ce qui semble vraiment éloigné de notre résultat.

Essayons un autre raisonnement (dit exhaustif) répertorions dans un tableau tous les cas possibles, on obtient alors :

$d_1 \backslash d_2$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Dans ce tableau on peut donc voir que sur les 36 cas possibles seuls 5 sont favorables, on trouve alors : $\mathbb{P}(A) = \frac{5}{36} \approx 0,1389$, résultat confirmé par l'expérience.

Remarque 14 : Après cet exemple deux conclusions s'imposent :

- 1) Il ne faut pas mettre d'équiprobabilité sur tout et n'importe quoi.
- 2) Dans les petites situations ne pas hésiter à utiliser des raisonnements exhaustifs.

Exemple 32 : Dans un jeu de 32 cartes on tire au hasard, simultanément et sans remise, 5 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement un roi ou exactement une dame ?

Réponse : Considérons les deux évènements suivants :

- A = "obtenir exactement 1 roi".
- B = "obtenir exactement 1 dame".

L'évènement correspondant à la question posée est donc l'évènement : $A \cup B$. Calculons alors : $\mathbb{P}(A \cup B)$, or $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Comme précédemment on a : $\text{Card}(\Omega) = 201\,376$

Calcul de $\mathbb{P}(A)$

On trouve $\text{Card}(A) = \binom{4}{1} \binom{28}{4} = 4 \times 20\,475 = 81\,900$. D'où $\mathbb{P}(A) = \frac{81\,900}{201\,376}$.

Calcul de $\mathbb{P}(B)$

On trouve $\text{Card}(B) = \binom{4}{1} \binom{28}{4} = 4 \times 20\,475 = 81\,900$. D'où $\mathbb{P}(B) = \frac{81\,900}{201\,376}$.

Calcul de $\mathbb{P}(A \cap B)$

On trouve $\text{Card}(A \cap B) = \binom{4}{1} \binom{4}{1} \binom{24}{3} = 4 \times 4 \times 2\,024 = 32\,384$. D'où $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{32\,384}{201\,376}$.

En conclusion : $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{81\,900 + 81\,900 - 32\,384}{201\,376} = \frac{16\,427}{25\,172} \approx 0,653$.

Exemple 33 : Toujours avec les 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir au moins une dame ?

Réponse : Posons : D_1 = "Obtenir exactement une dame",
 D_2 = "Obtenir exactement deux dames",
 D_3 = "Obtenir exactement trois dames",
 D_4 = "Obtenir exactement quatre dames",
 D = "Obtenir au moins une dame".

On a alors : $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4$, de plus les évènements $(D_k)_{1 \leq k \leq 4}$ sont incompatibles par conséquent : $\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4) = \mathbb{P}(D_1) + \mathbb{P}(D_2) + \mathbb{P}(D_3) + \mathbb{P}(D_4)$.

On trouve successivement :

$$\mathbb{P}(D_1) = \frac{\binom{4}{1} \binom{28}{4}}{\binom{32}{5}} = \frac{4 \times 20\,475}{201\,376} = \frac{81\,900}{201\,376}$$

$$\mathbb{P}(D_2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{28}{3}}{\binom{32}{5}} = \frac{6 \times 3\,276}{201\,376} = \frac{19\,656}{201\,376}$$

$$\mathbb{P}(D_3) = \frac{\binom{4}{3} \binom{28}{2}}{\binom{32}{5}} = \frac{4 \times 378}{201\,376} = \frac{1\,512}{201\,376}$$

$$\mathbb{P}(D_4) = \frac{\binom{4}{4} \binom{28}{1}}{\binom{32}{5}} = \frac{1 \times 28}{201\,376} = \frac{28}{201\,376}$$

$$\text{Finalement on trouve : } \mathbb{P}(D) = \frac{81\,900}{201\,376} + \frac{19\,656}{201\,376} + \frac{1\,512}{201\,376} + \frac{28}{201\,376} = \frac{103\,096}{201\,376} = \frac{1\,841}{3\,596} \approx 0,512$$

Il est clair que cette méthode est particulièrement rébarbative, procédons différemment.

Pour cela considérons l'évènement $\overline{D}$ = "obtenir aucune dame", on trouve alors :

$$\mathbb{P}(D) = 1 - \mathbb{P}(\overline{D}) = 1 - \frac{\binom{4}{0} \binom{28}{5}}{\binom{32}{5}} = 1 - \frac{98\,280}{201\,376} = \frac{103\,096}{201\,376} = \frac{1\,841}{3\,596} \approx 0,512$$

Exemple 34 : Toujours avec les 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir au moins un roi et au moins une dame.

Réponse : On pose R = "Obtenir au moins un roi" ainsi que D = "Obtenir au moins une dame", l'évènement "obtenir au moins un roi et au moins une dame" est alors l'évènement : $R \cap D$.

On trouve alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R \cap D) &= 1 - \mathbb{P}(\overline{R \cap D}) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\overline{R} \cup \overline{D}) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\overline{R}) - \mathbb{P}(\overline{D}) + \mathbb{P}(\overline{R} \cap \overline{D}) \end{aligned}$$

$$\text{Comme il y a autant de dames de rois on a : } \mathbb{P}(\overline{R}) = \mathbb{P}(\overline{D}) = \frac{98\,280}{201\,376}.$$

Reste alors à calculer : $\mathbb{P}(\overline{R} \cap \overline{D})$

L'évènement $\overline{R} \cap \overline{D}$ est l'évènement "obtenir ni roi, ni dame" et on a :

$$\mathbb{P}(\overline{R} \cap \overline{D}) = \frac{\binom{4}{0} \binom{4}{0} \binom{24}{5}}{\binom{32}{5}} = \frac{1 \times 1 \times 42\,504}{201\,376} = \frac{42\,504}{201\,376}$$

$$\text{Finalement : } \mathbb{P}(R \cap D) = 1 - \frac{98\,280}{201\,376} - \frac{98\,280}{201\,376} + \frac{42\,504}{201\,376} = \frac{845}{3\,596} \approx 0,235$$

Exemple 35 : Toujours avec les 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir au moins un roi ou au moins une dame.

Réponse : Avec les notations de l'exemple précédent on trouve :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R \cup D) &= \mathbb{P}(R) + \mathbb{P}(D) - \mathbb{P}(R \cap D) \\ &= \frac{1\,841}{3\,596} + \frac{1\,841}{3\,596} - \frac{845}{3\,596} \\ &= \frac{2\,837}{3\,596} \\ &\approx 0,789 \end{aligned}$$

Exemple 36 : Toujours avec les 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux dames ou exactement deux cœurs.

Réponse : On note D_2 = "obtenir exactement deux dames", C_2 = "obtenir exactement deux cœurs". On a alors :

$$\mathbb{P}(D_2 \cup C_2) = \mathbb{P}(D_2) + \mathbb{P}(C_2) - \mathbb{P}(D_2 \cap C_2)$$

Les calculs de $\mathbb{P}(D_2)$ et $\mathbb{P}(C_2)$ sont maintenant classiques, le calcul de $\mathbb{P}(D_2 \cap C_2)$ est lui plus complexe en raison de la présence de la dame de cœur. Pour cela introduisons l'évènement DC = "obtenir la dame de cœur". On a alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(D_2 \cap C_2) &= \mathbb{P}((D_2 \cap C_2) \cap \Omega) \\ &= \mathbb{P}((D_2 \cap C_2) \cap (DC \cup \overline{DC})) \\ &= \mathbb{P}((D_2 \cap C_2 \cap DC) \cup (D_2 \cap C_2 \cap \overline{DC})) \\ &= \mathbb{P}(D_2 \cap C_2 \cap DC) + \mathbb{P}(D_2 \cap C_2 \cap \overline{DC}) \text{ car } DC \text{ et } \overline{DC} \text{ sont incompatibles} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(D_2 \cap C_2 \cap DC) &= \frac{\binom{1}{1} \binom{3}{1} \binom{7}{1} \binom{21}{2}}{\binom{32}{5}} = \frac{1 \times 3 \times 7 \times 210}{201\,376} = \frac{4\,410}{201\,376} \\ \mathbb{P}(D_2 \cap C_2 \cap \overline{DC}) &= \frac{\binom{1}{0} \binom{3}{2} \binom{7}{2} \binom{21}{1}}{\binom{32}{5}} = \frac{1 \times 3 \times 21 \times 21}{201\,376} = \frac{1\,323}{201\,376} \end{aligned}$$